Εισαγωγή στην Python – Αναπαραγοντοθέτηση (refactoring)

Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την polygon ή τη circle για να σχεδιάσουμε ένα τόξο.

Μια εναλλακτική λύση είναι να ξεκινήσουμε με ένα αντίγραφο της polygon και να το μετατρέψουμε σε arc. Για παράδειγμα:

```
def arc(t, r, angle):
    arc_length = 2 * math.pi * r * angle / 360
    n = int(arc_length) + 1
    step_length = arc_length / n
    step_angle = angle / n

    for i in range(n):
        t.fd(step_length)
        t.lt(step_angle)
```

Το δεύτερο μισό αυτής της συνάρτησης μοιάζει με την polygon, αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξανά την polygon χωρίς να αλλάξουμε τη διασύνδεση. Θα μπορούσαμε να γενικεύσουμε την polygon ώστε να δέχεται τη γωνία ως τρίτο όρισμα, αλλά τότε η λέξη polygon δεν θα έκανε για όνομα! Αντ' αυτού, θα καλέσουμε την πιο γενική συνάρτηση polyline:

```
def  polyline(t, n, length, angle):
    for i in range(n):
        t.fd(length)
        t.lt(angle)
```

Τώρα μπορούμε να ξαναγράψουμε την polygon και την arc ώστε να χρησιμοποιούν την polyline:

```
def polyline(t, n, length):
    angle = 360.0 / n
    polyline(t, n, length, angle)
```

```
def arc(t, r, angle):
    arc_length = 2 * math.pi * r * angle / 360
    n = int(arc_length) + 1
```

```
    step_length = arc_length / n
    step_angle = angle / n
    polyline(t, n, step_length, step_angle)
```

Τέλος, μπορούμε να ξαναγράψουμε τη `circle` έτσι ώστε να χρησιμοποιεί την arc:

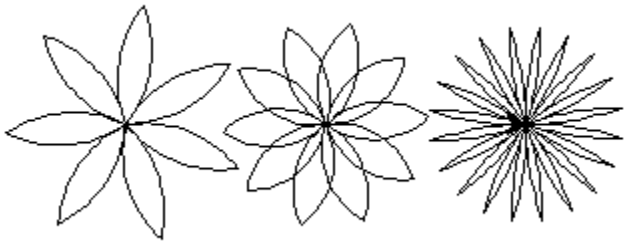
```
def circle(t, r):
    arc(t, r, 360)
```

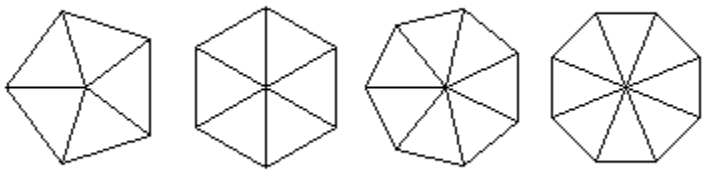
Αυτή η διαδικασία της αναδιάταξης ενός προγράμματος με σκοπό τη βελτίωση των διασυνδέσεων και τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης κώδικα ονομάζεται **αναπαραγοντοθέτηση** (refactoring).

Ασκήσεις

1. Σχεδιάστε ένα διάγραμμα στοίβας που δείχνει τη κατάσταση του προγράμματος κατά την εκτέλεση της `circle(bob, radius)`. Για τις τιμές των παραμέτρων και των τοπικών μεταβλητών, μπορείτε να κάνετε τις πράξεις με το χέρι ή να προσθέσετε εντολές print στο κώδικα.

2. Το αρχείο `flower.py` περιέχει μια συλλογή από επαρκώς γενικές συναρτήσεις που μπορούν να σχεδιάσουν λουλούδια όπως αυτά που φαίνονται παρακάτω:



Συμπληρώστε το κώδικα των συναρτήσεων `petal` και `flower` και στη `main`, δώστε στις κλήσεις των συναρτήσεων τα ορίσματα (arguments) που λείπουν ώστε να σχεδιαστούν τα παραπάνω λουλούδια. Θα χρειαστείτε το module polygon που βρίσκεται στον φάκελο `/code`.

3. Σχεδιάστε μια συλλογή από επαρκώς γενικές συναρτήσεις που μπορούν να σχεδιάσουν σχήματα όπως αυτά που φαίνονται παρακάτω: